

8086 – Vetores

Para trabalhar com vetores (ou *arrays*) no assembly do 8086, você deve combinar os **registradores de índice** (`SI` ou `DI`) ou de **base** (`BX`) com os modos de endereçamento que estudamos para navegar pelas posições de memória.

Abaixo, veja as regras fundamentais e um código completo estruturado para o **emu8086**.

Regras de Ouro para Vetores no 8086

1. Tamanho do Elemento (Passo do Índice):

- Se o vetor for de **Bytes (DB)**, você incrementa o índice de **1 em 1** (`INC SI`).
- Se o vetor for de **Words (DW)**, você incrementa o índice de **2 em 2** (`ADD SI, 2`).

2. Apontamento Inicial: O registrador de índice guarda o deslocamento a partir do início do vetor (começando em 0).

3. Modo de Endereçamento: Usamos o **Endereçamento Direto por Registrador com Deslocamento** (`vetor[SI]`) para acessar o conteúdo.

Exemplo de Código Completo (emu8086)

O programa abaixo declara um vetor de 5 bytes, percorre cada elemento usando o registrador `SI` e calcula a soma de todos os valores, armazenando o resultado no registrador `AL`.

```
.MODEL SMALL
.STACK 100H

.DATA
; Declara um vetor de 5 bytes (DB)
vetor DB 10, 20, 30, 40, 50
tam DW 5 ; Tamanho do vetor
soma DB 0 ; Variável para guardar o resultado

.CODE
MAIN PROC
; Inicializa o segmento de dados (obrigatório)
MOV AX, @DATA
MOV DS, AX

; Configura os registradores para o laço (loop)
XOR AX, AX ; Zera AX (AL guardará a soma acumulada)
XOR SI, SI ; SI = 0 (aponta para o primeiro elemento: vetor[0])
MOV CX, tam ; CX = 5 (contador do loop)

COMPARA_VETOR:
; Acessa o elemento atual usando indexação com deslocamento
```

```
ADD AL, vetor[SI]          ; AL = AL + vetor[SI]

; Avança para o próximo elemento
INC SI                    ; Como é DB (byte), incrementa em 1

; Controla o loop (decrementa CX e pula se não for zero)
LOOP COMPARA_VETOR

; Salva o resultado final na memória
MOV soma, AL

; Finaliza o programa retornando ao DOS
MOV AH, 4CH
INT 21H

MAIN ENDP
END MAIN
```

Como esse código funciona na memória?

- **vetor[SI]**: O montador substitui a palavra `vetor` pelo endereço de memória onde a lista começa. Quando `SI = 0`, acessa a posição inicial (10). Quando `SI = 1`, acessa a posição seguinte (20).
- **Instrução LOOP**: Decrementa automaticamente o registrador `CX`. Se `CX` ainda não for zero, ele salta de volta para o rótulo `COMPARA_VETOR`.